

由于环路逆时针绕行，磁通量为负。因此上式可改写为

$$\varepsilon_{AD} = \iint_{\Delta} \frac{dB}{dt} \cdot dS = \frac{dB}{dt} \iint_{\Delta} dS = \frac{1}{2} Lh \frac{dB}{dt}$$

由于 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，因此 $\varepsilon_{AD} > 0$ 。这表明直棒 AD 上感生电动势的方向与环路的绕行方向相同，由 A 指向 D 。

以上两种方法得到的结果完全一致。

【评价】 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的分布只有在特殊情况下才能求得，因此利用 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的线积分求感生电动势的方法并没有普适性。当 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 具有某种对称性时，利用感生电动势等于零的导线构建闭合回路，从而借助法拉第定律求解某一段导线的感生电动势却是一种比较讨巧的方法。

需要说明的是，无论是动生电动势还是感生电动势，它们都源于电磁感应，因此都是感应电动势。前者的非静电力为洛伦兹力，后者的非静电力为感生电场力，从这个角度上讲，两者具有完全不同的起源。但这样的分类有时是相对的，与参考系的选择有关。比如在图 8.1-2 中，线圈中出现的感应电动势究竟是动生电动势还是感生电动势呢？若选线圈为参考系，线圈不动，磁铁运动，使得线圈所在位置处的磁场发生变化，因此线圈中出现的是感生电动势；若选磁铁为参考系，线圈相对于磁铁做切割磁感线的运动，因此线圈中出现的是动生电动势。这里假设线圈或磁铁都是惯性系。显然，两种分析都是正确的。在这种问题中，若需要计算电动势的大小，通常用法拉第电磁感应定律最简洁。

3. 感生电场的应用——电子感应加速器

电子感应加速器是利用感生电场加速电子的设备。图 8.2-11 (a) 为其结构示意图。在圆柱形电磁铁的两极之间有一个环形真空室。在交变电流的激励下，两磁铁之间产生交变磁场，从而在真空室中激发感生电场。从电子枪中射入真空室的电子将受到洛伦兹力和感生电场力的共同作用。